

Instrucciones para el uso del paquete F2020 como apoyo para el laboratorio de la semana 8

En estas notas describiremos como utilizar el paquete “F2020” como apoyo para el laboratorio de la semana 8. Supondremos que ya se tiene este paquete instalado de manera editable en un entorno virtual de Python dentro de un directorio local que llamaremos F2020. Si aún no tienes este paquete instalado, puedes seguir las siguientes [instrucciones de instalación](#) antes de continuar.

Instrucciones

Localiza el módulo de python

```
F2020/src/frobenius_series_solution/_frobenius_recurrence_relation.py
```

y ábrelo en tu editor de texto o IDE de Python favorito. Dentro de este archivo, deberás de encontrar el siguiente texto:

```
R_INDEX = 1
NUMBER_OF_INITIAL_COEFFICIENTS = 1
NUMBER_OF_EXTRA_COEFFICIENTS = 1

def recurrence_relation(k, required_coefficient_list):
    next_coefficient = -(required_coefficient_list[0]) / (k * (k + 2))
    return next_coefficient
```

En algunos de los ejercicios de este laboratorio deberás de resolver una ecuación diferencial utilizando el método de Frobenius, como se explica en la [lectura de la semana](#). Recordemos que para resolver una ecuación diferencial por este método, se debe de encontrar una relación de recurrencia para los coeficientes de la serie de Frobenius correspondiente. Por ejemplo, la ecuación

diferencial que se considera por default en el archivo `_frobenius_recurrence_relation.py` es la ecuación de Bessel de orden 1:

$$x^2 \ddot{y} + x \dot{y} + (x^2 - 1^2)y = 0. \quad (1)$$

Notemos que en este caso, la ecuación indicial está dada por

$$r^2 - 1^2 = 0,$$

lo que nos da como soluciones

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -1.$$

En el archivo `_frobenius_recurrence_relation.py` se ha tomado como índice de la serie de Frobenius el valor $r_1 = 1$, por lo que se ha definido la variable

```
R_INDEX = 1
```

En este caso, si

$$y = f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+r} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+1},$$

es una solución de la ecuación diferencial (1), entonces los coeficientes c_k de la serie de Frobenius satisfacen la relación de recurrencia

$$c_k = -\frac{c_{k-2}}{k(k+2)} \quad \text{para } k \geq 1. \quad (2)$$

Notemos que esta relación de recurrencia nos permite obtener todos los coeficientes c_k para $k \geq 1$ a partir de el coeficiente inicial c_0 , y del coeficiente adicional $c_{-1} = 0$. Es por eso que en el archivo `_frobenius_recurrence_relation.py` estamos tomando

```
NUMBER_OF_INITIAL_COEFFICIENTS = 1
NUMBER_OF_EXTRA_COEFFICIENTS = 1
```

En general, notemos que la relación de recurrencia (2) escribe c_k en términos de los dos coeficientes anteriores c_{k-1} y c_{k-2} . (Aunque solo c_{k-2} aparece de manera explícita en la fórmula.) Por lo tanto, tenemos las relaciones

$$\begin{aligned} \text{next_coefficient} &= c_k \\ \text{required_coefficient_list}[0] &= c_{k-2} \\ \text{required_coefficient_list}[1] &= c_{k-1} \end{aligned}$$

Se sigue que la relación de recurrencia

```
def recurrence_relation(k,required_coefficient_list):
    next_coefficient = -(required_coefficient_list[0])/(k * (k + 2))
    return next_coefficient
```

que estamos definiendo en este archivo corresponde a la relación dada en la ecuación (2). De manera más general, en este laboratorio se te presentarán ciertas ecuaciones diferenciales que deberás resolver utilizando el método de Frobenius. Para eso, primero deberás determinar el índice que deberás de usar para tu serie de Frobenius (utilizando la ecuación indicial correspondiente). Una vez determinado este índice, deberás determinar el número de coeficientes iniciales y el número de coeficientes adicionales que necesitas para poder calcular todos los coeficientes de la serie de Frobenius correspondiente, así como la relación de recurrencia que se necesita. Una vez que hayas introducido estos datos en el archivo `_frobenius_recurrence_relation.py`, deberás de guardar los cambios realizados y ejecutar el siguiente código en tu terminal:

```
frobenius_series
```

En la aplicación `frobenius_series` se te pedirá que introduzcas el rango de valores de x y de y que desees considerar, los coeficientes iniciales requeridos, así como el número de términos n que desees utilizar en tu aproximación por series de Frobenius. La aplicación calculará los coeficientes c_k restantes utilizando la relación de recurrencia dada y calculará también la aproximación correspondiente:

$$F_n f(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^{k+r}.$$

Finalmente, se te mostrará la gráfica de la aproximación por series de Frobenius en el rango de valores elegidos.